

Carregando projetos no Github pelo navegador:

https://drive.google.com/file/d/1HEg4MlI5Gu4qAtGM49uJun3Zl00qNAX_/view?usp=sharing

Parte 1 - Exercícios (Cedidos gentilmente pelo Prof. Ricardo Satoshi) – Fazer em Python

18. Receba 2 valores inteiros. Calcule e mostre o resultado da diferença do maior pelo menos valor.
19. Receba 2 valores reais. Calcule e mostre o maior deles.
20. Receba 3 coeficientes A, B, e C de uma equação do 2º grau da fórmula $AX^2+BX+C=0$. Verifique e mostre a existência de raízes reais e se caso exista, calcule e mostre.
21. Receba 4 notas bimestrais de um aluno. Calcule e mostre a média aritmética. Mostre a mensagem de acordo com a média:
- a. Se a média for $\geq 6,0$ exibir “APROVADO”;
 - b. Se a média for $\geq 3,0$ ou $< 6,0$ exibir “EXAME”;
 - c. Se a média for $< 3,0$ exibir “RETIDO”.
22. Receba 2 valores inteiros e diferentes. Mostre seus valores em ordem crescente.
23. Receba 3 valores obrigatoriamente em ordem crescente e um 4º valor não necessariamente em ordem. Mostre os 4 números em ordem crescente.
24. Receba um valor inteiro. Verifique e mostre se é divisível por 2 e 3.
25. Receba a hora de início e de final de um jogo (HH,MM), calcular o tempo do jogo em horas e minutos, sabendo que o tempo máximo é menor que 24 horas e pode começar num dia e terminar noutro.
26. Receba 2 números inteiros. Verifique e mostre se o maior número é múltiplo do menor.
27. Receba o número de voltas, a extensão do circuito (em metros) e o tempo de duração (minutos). Calcule e mostre a velocidade média em km/h.
28. Receba o preço atual e a média mensal de um produto. Calcule e mostre o novo preço sabendo que:

Venda Mensal	Preço Atual	Preço Novo
< 500	< 30.00	+ 10%
≥ 500 e < 1000	≥ 30.00 e < 80.00	+ 15%
≥ 1000	≥ 80.00	- 5%

Obs.: para outras condições, preço novo será igual ao preço atual.

29. Receba o tipo de investimento (1 = poupança e 2 = renda fixa) e o valor do investimento. Calcule e mostre o valor corrigido em 30 dias sabendo que a poupança = 3% e a renda fixa = 5%. Demais tipos não serão considerados.
31. Calcule e mostre o quadrado dos números entre 10 e 150.
32. Receba um número inteiro. Calcule e mostre o seu fatorial.

33. Receba um número. Calcule e mostre a série $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$.
34. Receba um número. Calcule e mostre os resultados da tabuada desse número.
35. Receba 2 números inteiros, verifique qual o maior entre eles. Calcule e mostre o resultado da somatória dos números ímpares entre esses valores.
36. Receba um número N. Calcule e mostre a série $1 + 1/1! + 1/2! + \dots + 1/N!$
37. Receba um número inteiro. Calcule e mostre a série de Fibonacci até o seu N'ésimo termo.
38. Receba 100 números inteiros reais. Verifique e mostre o maior e o menor valor. Obs.: somente valores positivos.
39. Calcule a quantidade de grãos contidos em um tabuleiro de xadrez onde:
- | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-----|----|
| Casa: | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 64 |
| Qdte: | 1 | 2 | 4 | 8 | ... | N |
40. Receba 2 números inteiros. Verifique e mostre todos os números primos existentes entre eles.
41. Mostre todas as possibilidades de 2 dados de forma que a soma tenha como resultado 7.
42. Calcule e mostre a série $1 + 2/3 + 3/5 + \dots + 50/99$
43. Calcule e mostre quantos anos serão necessários para que Ana seja maior que Maria sabendo que Ana tem 1,10 m e cresce 3 cm ao ano e Maria tem 1,5 m e cresce 2 cm ao ano.
44. Receba o número da base e do expoente. Calcule e mostre o valor da potência.
45. Calcule e mostre a série $1 - 2/4 + 3/9 - 4/16 + 5/25 - \dots + 15/225$

Parte 2 - Docker

Criar um contêiner da imagem Docker Python, Tag 3.10.20, mapear o volume do hospedeiro com a pasta dos projetos da Parte 1, rodar 1 deles no contêiner.

A resposta deve ter prints do comando docker de criação do contêiner, do comando docker de execução da aplicação e do terminal com a aplicação em execução.